1. Especificación de Requerimientos de Software (ERS) — Órbita

Dato	Valor
Sistema	Órbita: plataforma de gestión de proyectos, tareas, citas, asistencia y evidencias
Componentes	Aplicación web (`orbita-web`), aplicación Android "Órbita Citas" (`orbita-movil`), API sobre Supabase (documentada en `orbita-api`), base de datos PostgreSQL
Versión analizada	`orbita-web` en el commit `75e2deb`, `orbita-movil` en `2edf5f1` (app 1.4) y `orbita-api` en `bd15ba0` (11 de noviembre de 2026)
Base	Revisión del código fuente y extracción del esquema de la base en modo solo lectura

Leyenda de estado

- ✅ **Implementado (confirmado):** el código existe en el repositorio y, cuando aplica, el objeto existe en la base.
- 🟡 **Inferencia técnica:** se deduce del código, pero no hay evidencia de prueba.
- ⚠️ **Pendiente de verificar o incompleto.**

Ningún requerimiento de este documento tiene un resultado de prueba formal registrado. La única evidencia automatizada es la suite web (`npm test`: 239 de 241 pruebas pasan; ver el Manual técnico). Las pruebas manuales que reportó la responsable del proyecto se indican como tales.

1.1 Objetivo

Centralizar la operación de una agencia de marketing digital en una sola plataforma:

- **Equipo interno:** gestiona proyectos, tareas, entregables, asistencia y comunicación.
- **Clientes:** consultan el avance, aprueban entregables y coordinan citas (grabaciones, entrevistas, reuniones y accesos a cuentas) desde la web y desde una app Android.

1.2 Alcance

Incluido (implementado en el código):

1. Gestión de clientes, proyectos, tareas, subtareas, comentarios y entregables.
2. Embudos: plantillas de tareas reutilizables por tipo de proyecto.
3. Hoja de ruta por fases, con semáforo de salud y retrasos atribuibles (cliente o agencia).
4. Registro de asistencia del equipo (entrada y salida), panel "Hoy en vivo" y alertas.
5. Citas: solicitud, programación, respuesta, cambio de horario, cita en curso, acuerdos, evidencia y recordatorios.
6. Notificaciones en la web (campana) y en Android (periódicas y push).
7. Control de acceso por rol, permisos individuales e invitaciones.
8. Chat de equipo, chat con clientes y mensajes directos.
9. Licencia de uso (activa o suspendida).

Fuera de alcance o no implementado:

- Pagos y facturación (solo existen campos informativos en `app_license`).
- App iOS.
- Publicación en Google Play: la app se distribuye como APK por GitHub Releases.

- Servidor de API independiente (Node/Express): la API es Supabase; ver la Documentación de la API.

1.3 Actores

Actor	Descripción	Acceso
Superadministrador	Administrador con control total (permisos, licencia)	Web y Android
Administrador	Coordina proyectos, equipo y citas	Web y Android
Integrante del equipo (`team`)	Ejecuta tareas, registra asistencia	**Solo web**; la app Android le niega el acceso desde la versión 1.4
Cliente (`client`)	Da seguimiento a sus proyectos, aprueba entregables y agenda citas	Web (portal) y Android
Sistema (tareas programadas)	`pg_cron` y triggers: recordatorios, alertas y avisos	Base de datos

1.4 Requerimientos funcionales

1.4.1 Acceso y cuentas

ID	Requerimiento	Estado	Evidencia en código
RF-01	El sistema permitirá iniciar sesión con correo y contraseña.	✅	`src/components/auth/LoginPage.tsx`; Android `ui/screens/LoginScreen.kt`
RF-02	El sistema permitirá iniciar sesión con Google en la web y en Android.	✅ (reportado funcionando en Android por la responsable)	`GoogleSignInButton.tsx`; Android `ui/App.kt` (`entrarConGoogle`)
RF-03	Solo podrá crear cuenta quien tenga una invitación pendiente.	✅	Trigger `on_auth_user_created` → `handle_new_user()`; `sql/2026-11-05_cerrar_privacidad.sql`
RF-04	Un administrador podrá invitar clientes, integrantes del equipo y administradores; se enviará un correo de bienvenida y se podrá copiar el enlace.	✅ (correo recibido, según la responsable)	`RolePermissionsManager.tsx`, `supabase/functions/send-user-invitation`
RF-05	La página de invitación mostrará el correo fijo. Si el correo ya tiene cuenta, la invitación se aceptará con la contraseña existente.	✅	`ClientRegistrationPage.tsx`, `TeamRegistrationPage.tsx`, `src/lib/inviteAccount.ts`
RF-06	Las invitaciones de equipo pendientes se podrán copiar, reenviar o eliminar.	✅	`RolePermissionsManager.tsx`
RF-07	Los permisos se podrán ajustar por sección, por rol y por persona.	✅	Tablas `role_permissions`, `user_permissions`
RF-08	Una cuenta desactivada o con licencia suspendida no podrá usar el sistema.	✅	`AuthContext.tsx`; Android `ui/App.kt` (`validarCuenta`)
RF-09	La app Android solo admitirá clientes y administradores.	✅ (desde 1.4)	Android `ui/App.kt`
RF-10	Se podrá recuperar la contraseña por correo.	⚠️	Existe el flujo. La entrega depende de configurar el SMTP de Supabase Auth; no se verificó.

1.4.2 Proyectos, tareas y entregables

ID	Requerimiento	Estado	Evidencia
RF-11	Se podrán crear, editar, pausar y finalizar proyectos por cliente, con modalidad (oficina o	✅	`CreateProjectModal.tsx`, `ProjectDetail.tsx`

	remota) y fecha de lanzamiento.		
RF-12	Al crear un proyecto se podrán generar sus tareas desde un embudo.	✅	`CreateProjectModal.tsx`, `src/data/projectTemplates.ts`
RF-13	Los embudos se podrán crear, editar, consultar y eliminar, también desde "Nuevo proyecto".	✅	`FunnelTemplatesManager.tsx`, `src/lib/funnels.ts`, `sql/2026-11-11_embudos.sql`
RF-14	Las tareas tendrán asignado, prioridad, estado, fecha compromiso, subtareas, comentarios y entregables.	✅	`CreateTaskModal.tsx`, `TaskDetailModal.tsx`
RF-15	Las tareas pasarán por revisión interna (aprobadores) y aprobación del cliente.	✅	`TaskDetailModal.tsx`; campos `review_status`, `client_approval`
RF-16	Un administrador podrá editar tareas con bitácora, cambiarlas en lote y borrarlas definitivamente.	✅	`TeamTasksManager.tsx`, `BulkTaskActionModal.tsx`, `task_audit_log`
RF-17	Los clientes podrán solicitar tareas y un administrador las aprobará o rechazará.	✅	`RequestTaskModal.tsx`, `TaskRequestsPanel.tsx`
RF-18	Los entregables se mostrarán por cliente con vista previa, estado y comentarios del cliente.	✅	`ClientDeliverables.tsx`
RF-19	La hoja de ruta mostrará fases, avance y semáforo; los retrasos se atribuirán al cliente o a la agencia.	✅	`ClientRoadmapsManager.tsx`, `ClientRoadmapView.tsx`, `src/lib/roadmapPhases.ts`
RF-20	Se podrá generar un reporte PDF del proyecto.	✅	`ClientReportModal.tsx`, `src/lib/clientReportPdf.ts`

1.4.3 Asistencia

ID	Requerimiento	Estado	Evidencia
RF-21	El equipo registrará su entrada (oficina o home office) y su salida, con la hora del servidor.	✅	`WorkSessionContext.tsx`, funciones `registrar_entrada` y `registrar_salida`
RF-22	Se calcularán el retardo y las horas regulares y extra según el horario semanal de cada persona.	✅	`asistencia_rango`, `work_session_minutes`
RF-23	Los administradores recibirán un aviso en cada primera entrada del día: verde a tiempo, naranja con retardo.	✅ (falta prueba con datos)	Trigger `aviso_entrada`
RF-24	El panel "Hoy en vivo" mostrará el estado de cada persona y se actualizará al instante.	✅	`AttendancePanel.tsx` (Realtime en `work_sessions`)
RF-25	Habrá alertas de "sin registro", resumen diario y cierre de sesiones olvidadas.	✅	`pg_cron`: `checador-*`

1.4.4 Citas (web y Android)

ID	Requerimiento	Estado	Evidencia
RF-26	Un cliente o integrante solicitará una cita con tipo, proyecto, motivo y de 1 a	✅	`request_appointment`; Android `SolicitarScreen.kt`

	3 horarios. Si es presencial, indicará "estudio" o "domicilio" (dirección o ubicación actual).		
RF-27	Un administrador programará o reprogramará: horario, modalidad, lugar o enlace https de Meet o Zoom, invitados obligatorios y opcionales, y tarea de referencia.	✅	`schedule_appointment`; `ProgramarScreen.kt`
RF-28	El sistema impedirá que un invitado obligatorio tenga dos citas empalmadas; con opcionales solo avisará.	✅	Restricción de exclusión `appointment_participants_sin_empalmes`; `check_appointment_conflicts`
RF-29	Los invitados aceptarán, rechazarán con motivo o propondrán otro horario; el administrador resolverá el cambio.	✅	`respond_appointment`, `resolve_change_request`; `DetalleScreen.kt`, `CambioScreen.kt`
RF-30	Durante la cita se registrarán asistencia y acuerdos (visibles para el cliente o internos), y se cerrará como realizada o incompleta.	✅	`EnCursoScreen.kt`; `set_appointment_attendance`, `add_appointment_agreement`, `close_appointment`
RF-31	Se podrá subir evidencia (foto o PDF) a almacenamiento privado.	⚠️ **Código listo, base sin aplicar**	`ui/Evidencia.kt`; `sql/2026-11-10_evidencia_citas.sql` no está aplicado en producción
RF-32	Se enviarán recordatorios 24 h y 1 h antes de cada cita.	✅ (falta prueba con datos)	`pg_cron` `citas-recordatorios`
RF-33	Los administradores podrán agregar tipos de cita y lugares de la agencia.	✅	`add_appointment_kind`, `add_appointment_place`
RF-34	La web mostrará "Próximas reuniones" del proyecto, con enlace a Maps o a la videollamada.	✅	`src/components/roadmap/UpcomingMeetings.tsx`

1.4.5 Notificaciones y comunicación

ID	Requerimiento	Estado	Evidencia
RF-35	La web mostrará avisos en una campana, en tiempo real.	✅	`NotificationBell.tsx`
RF-36	Android mostrará notificaciones de 3 tipos: básica, de toque (abre la cita) y con botones (Ver/Aceptar, Unirse o Cómo llegar).	✅	`avisos/Notificaciones.kt`, `AccionReceiver.kt`
RF-37	Android recibirá push al instante (Firebase) y tendrá una revisión de respaldo cada 15 minutos.	🟡 Implementado; la entrega push no se confirmó de punta a punta	`PushService.kt`, `AvisosWorker.kt`, `supabase/functions/enviar-push`
RF-38	Habrá chat de equipo, chat por cliente y mensajes directos con archivos, menciones y reacciones.	✅	`src/components/chat/*`
RF-39	La app Android avisará cuando haya una versión nueva publicada.	✅	`data/Actualizacion.kt`

1.5 Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Estado
RNF-01	Seguridad	Todo acceso a datos exige sesión; las filas se filtran con RLS por rol y pertenencia.	✅
RNF-02	Seguridad	Las escrituras sensibles (citas, asistencia, evidencia, tokens) solo pasan por funciones que validan rol y estado.	✅
RNF-03	Seguridad	No se guardan secretos en los repositorios: `.env`, `local.properties`, `google-services.json` y la llave de firma están excluidos.	✅ Confirmado en `.gitignore`
RNF-04	Privacidad	Política de privacidad y condiciones publicadas (`public/privacidad.html`, `public/condiciones.html`).	✅ (sin revisión legal)
RNF-05	Usabilidad	Interfaz en español con zona horaria `America/Mexico_City`, tema claro y oscuro en la web, y paleta de marca.	✅
RNF-06	Compatibilidad	Web en navegadores modernos; Android 11 o superior (minSdk 30, targetSdk 37).	✅
RNF-07	Disponibilidad	Planes gratuitos: Vercel Hobby (uso no comercial) y Supabase Free (se pausa tras unos 7 días sin actividad).	⚠️ Limitación
RNF-08	Integridad	Los empalmes de citas se garantizan en la base, aunque dos administradores publiquen al mismo tiempo.	✅
RNF-09	Mantenibilidad	Pruebas automatizadas de la web con el ejecutor nativo de Node (`tests/*.test.cjs`).	✅ 239 de 241 pasan
RNF-10	Mantenibilidad	Pruebas automatizadas de Android.	⚠️ Solo existen las pruebas de ejemplo del proyecto base

1.6 Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	Sin invitación pendiente no hay cuenta. El perfil nace al aceptar la invitación.
RN-02	Solo los administradores activos coordinan citas: programar, iniciar, registrar asistencia, acuerdos y evidencia, y cerrar.
RN-03	Grabación es presencial por omisión; entrevista, reunión y accesos a cuentas son virtuales. Los tipos nuevos definen su modalidad.
RN-04	Una cita virtual exige un enlace `https://`. Una presencial exige un lugar: estudio de la agencia, domicilio del cliente con dirección o coordenadas, u otro lugar.
RN-05	Un cliente solo ve sus propios proyectos y citas, y solo los acuerdos y la evidencia marcados como "visibles para el cliente".
RN-06	Un retraso atribuido al cliente no penaliza las métricas de "a tiempo" de la agencia.
RN-07	La tolerancia de retardo en asistencia es de 5 minutos.
RN-08	Una cita se puede iniciar desde una hora antes de su horario.
RN-09	Cada aviso se envía por push una sola vez y solo si tiene menos de 10

	minutos de creado.
RN-10	Borrar una tarea es definitivo y solo lo hacen administradores activos.

1.7 Criterios de aceptación (propuestos para pruebas del equipo)

Ninguno de estos criterios tiene un resultado registrado. Se proponen para validarlos.

ID	Criterio	Relacionado
CA-01	Dado un correo sin invitación, al intentar registrarse con correo o con Google, entonces el sistema rechaza el alta con un mensaje de "sin invitación".	RF-03
CA-02	Dado un invitado que abre su enlace, al crear su contraseña, entonces entra a la vista de su rol y la invitación queda marcada como usada.	RF-04, RF-05
CA-03	Dada una cuenta de equipo no administradora, al iniciar sesión en Android, entonces ve el mensaje de acceso restringido y se cierra la sesión.	RF-09
CA-04	Dados dos administradores que programan citas empalmadas para el mismo invitado obligatorio, al publicar la segunda, entonces el sistema responde "CONFLICTO: … ya tiene otra cita en ese horario".	RF-28
CA-05	Dada una cita programada virtual, al pulsar "Unirse", entonces se abre el enlace de Meet o Zoom.	RF-27
CA-06	Dado un invitado que propone otro horario, cuando el administrador lo acepta, entonces la cita cambia a ese horario y los demás invitados vuelven a "pendiente".	RF-29
CA-07	Dada una cita a menos de 24 h, en máximo 10 minutos los participantes reciben " ⏰ Recordatorio".	RF-32
CA-08	Dado un integrante que registra su primera entrada del día, los administradores reciben un aviso verde o naranja.	RF-23
CA-09	Dada la app cerrada y un aviso nuevo para el usuario, el teléfono muestra la notificación en segundos (push) o en máximo 15 minutos (respaldo).	RF-37
CA-10	Dado un cliente, al consultar acuerdos de una cita, solo ve los marcados como visibles para el cliente.	RN-05

1.8 Supuestos y restricciones

- La API es la capa REST de Supabase. No existe un servidor de aplicación propio, salvo dos Edge Functions y una función de Vercel.
- Los correos de bienvenida salen por SMTP de Gmail, sin dominio propio, y pueden caer en spam.
- El repositorio `orbita-web` es público (requisito de Vercel Hobby para repositorios de organización).